OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Nicolas Gomez Ayala
Samuel Rodríguez Romero
Juan Sebastián Suárez Santos

Preguntas de análisis

1) ¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

   La relación entre el número de elementos y la altura del árbol binario en el caso de que este perfectamente balanceado e que su altura crece de manera proporcional al logaritmo en base 2 del número de elementos. Sin embargo, en el peor de los casos cuando el árbol está completamente desbalanceado y adquiere una estructura lineal similar a la de una lista, por lo que, su altura aumenta de forma directa y lineal con respecto al número de elementos.

2) Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

   Si se tuviera que responder a la misma consulta utilizando tablas de hash en lugar de un BST, el tiempo de respuesta variaría drásticamente según el tipo de operación. Para consultas basadas en rangos (como buscar crímenes entre dos fechas específicas), el tiempo de rendimiento sería mucho mayor y altamente ineficiente en una tabla de hash, ya que estas no guardan un orden secuencial y obligarían a recorrer la totalidad de la estructura. Por el contrario, un BST aprovecha su organización jerárquica para acotar y resolver eficientemente los rangos.

3) ¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

   Finalmente, la operación del TAD que se emplea para retornar una lista con la información recopilada dentro de un intervalo específico es values_range() (o funciones equivalentes de recorrido por rangos en el árbol). Esta se encarga de explorar los nodos comprendidos entre los límites inferior y superior como las fechas de inicio y fin para extraer y acumular los registros correspondientes dentro de la lista de salida de manera ordenada.